(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 115409437 B
(45)授权公告日 2023.03.24

(21)申请号 202211365450.1
(22)申请日 2022.11.03
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 115409437 A
(43)申请公布日 2022.11.29
(73)专利权人 成都沃飞天驭科技有限公司
地址 610000 四川省成都市中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号1栋11层1112号
专利权人 浙江吉利控股集团有限公司
(72)发明人 薛松柏 唐满 徐大勇 郭亮
(74)专利代理机构 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 44287
专利代理师 杨长河
(51)Int.Cl.
G06Q 10/0635(2023.01)
G06Q 10/047(2023.01)
G06Q 50/30(2012.01)

(56)对比文件
CN 115148053 A,2022.10.04
CN 108759841 A,2018.11.06
JP 2003130676 A,2003.05.08
CN 108700892 A,2018.10.23
安柏义等.基于动态规划的无人机航路优化问题研究.《计算机测量与控制》.2008,(第08期),
徐志强 等.基于直骨架化的低空飞行器航线规划方法.《战术导弹技术》.2013,
Naser Hossein Motlagh 等.Low-Altitude Unmanned Aerial Vehicles-Based Internet of Things Services: Comprehensive Survey and Future Perspectives.《IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL》.2016,第3卷(第6期),

审查员 毛冉

权利要求书2页 说明书13页 附图5页

(54)发明名称

低空飞行应急处理方法、装置、飞行器及存储介质

(57)摘要

本申请公开了一种低空飞行应急处理方法、装置、飞行器及存储介质,其低空飞行应急处理方法包括:通过获取当前飞行信息,确定目标风险值;若所述目标风险值符合预设的风险阈值,则执行对应的应急处理。通过判断目标风险值是否符合风险阈值,以风险值衡量紧急情况的危险程度,执行对应的应急处理,使得飞行器出现不同的紧急情况时,可以根据目标风险值确定对应的应急处理方法,从而使得低空飞行更加安全有序,提高低空飞行的安全性。

CN 115409437 B

1.一种低空飞行应急处理方法，其特征在于，所述低空飞行应急处理方法包括以下步骤：

获取当前飞行信息，确定目标风险值；

若所述目标风险值符合预设第一风险阈值，则执行自主应急处理；

若所述目标风险值符合预设第二风险阈值，则执行协同应急处理；

其中，所述执行协同应急处理的步骤包括：

向预设的空管中心发送协同应急请求；

接收所述空管中心的指令，所述指令包括同意指令、拒绝指令；

若所述指令为所述同意指令，则根据当前飞行信息，生成应急立体航线；

若所述指令为所述拒绝指令，则基于当前位置点以及预设的航路封闭点，生成目标切换航路，所述目标切换航路包括固定立体切换航路、应急立体切换航路；

其中，所述基于当前位置点以及预设的航路封闭点，生成目标切换航路的步骤包括：

判断所述当前位置点与所述航路封闭点之间的距离是否小于预设的距离阈值；

若所述距离大于或等于预设的距离阈值，则生成所述固定立体切换航路；

若所述距离小于所述距离阈值，则基于预设的应急切换信息，生成所述应急立体切换航路。

2.如权利要求1所述的低空飞行应急处理方法，其特征在于，所述基于预设的应急切换信息，生成所述应急立体切换航路的步骤之前，还包括：

确定所述应急切换信息，具体包括：

基于预设的避险规则，获取对应的航路切换点的经纬度；

根据所述航路切换点，获取对应的切换航路的上下高度限值以及位置信息；

基于所述经纬度、上下高度限值以及位置信息中的一种或多种，得到所述应急切换信息。

3.如权利要求1所述的低空飞行应急处理方法，其特征在于，所述基于预设的应急切换信息，生成所述应急立体切换航路的步骤之后，还包括：

提取所述应急切换信息中的数据；

基于所述应急切换信息中的数据以及所述应急立体切换航路，生成应急立体推荐航线。

4.如权利要求1所述的低空飞行应急处理方法，其特征在于，所述基于当前位置点以及预设的航路封闭点，生成目标切换航路的步骤之后，还包括：

基于预设的弱化规则，显示至少一条除所述目标切换航路之外的临近切换航路。

5.一种低空飞行应急处理装置，其特征在于，所述低空飞行应急处理装置包括：

风险判定模块，用于获取当前飞行信息，确定目标风险值；

第一应急处理模块，用于若所述目标风险值符合预设第一风险阈值，则执行自主应急处理；

第二应急处理模块，用于若所述目标风险值符合预设第二风险阈值，则执行协同应急处理；

其中，所述执行协同应急处理的步骤包括：

向预设的空管中心发送协同应急请求；

接收所述空管中心的指令，所述指令包括同意指令、拒绝指令；

若所述指令为所述同意指令，则根据当前飞行信息，生成应急立体航线；

若所述指令为所述拒绝指令，则基于当前位置点以及预设的航路封闭点，生成目标切换航路，所述目标切换航路包括固定立体切换航路、应急立体切换航路；

其中，所述基于当前位置点以及预设的航路封闭点，生成目标切换航路的步骤包括：

判断所述当前位置点与所述航路封闭点之间的距离是否小于预设的距离阈值；

若所述距离大于或等于预设的距离阈值，则生成所述固定立体切换航路；

若所述距离小于所述距离阈值，则基于预设的应急切换信息，生成所述应急立体切换航路。

6.一种飞行器，其特征在于，所述飞行器包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的低空飞行应急处理程序，所述低空飞行应急处理程序被所述处理器执行时实现如权利要求1-4中任一项所述的低空飞行应急处理方法的步骤。

7.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质上存储有低空飞行应急处理程序，所述低空飞行应急处理程序被处理器执行时实现如权利要求1-4中任一项所述的低空飞行应急处理方法的步骤。

低空飞行应急处理方法、装置、飞行器及存储介质

技术领域

[0001] 本申请涉及飞行技术领域，尤其涉及一种低空飞行应急处理方法、装置、飞行器及存储介质。

背景技术

[0002] 对于普通民航客机而言，其飞行的大多时间是处于在平流层中，由于在平流层中气流稳定、能见度高、受天气影响小，几乎不受地面社会活动的影响。在这种相对不复杂的飞行环境中，在发生紧急的意外情况时，可以接受地面空管中心的指挥。

[0003] 随着科技的不断发展，低空物流和出行迎来了机遇，同时也面对着挑战。与民航客机相比，低空空域(3000m以下)飞行架次多，飞行距离短，有限空域执飞的飞行器的密度大，在城市有限的低空空域，同时出现多架次、多机种和多型号的物流和载人飞行器执飞，将会是不远的未来的空中物流出行的常态。

[0004] 但是，由于目前民航并没有针对低空飞行，作出相应的应急航路航线，在遇到紧急情况时，无法完全满足低空空域飞行的安全有序，提高低空飞行的安全性。

发明内容

[0005] 本申请的主要目的在于提供一种低空飞行应急处理方法、装置、飞行器及存储介质，旨在满足低空飞行的安全有序。

[0006] 为实现上述目的，本申请提供一种低空飞行应急处理方法，所述低空飞行应急处理方法包括：

[0007] 获取当前飞行信息，确定目标风险值；

[0008] 若所述目标风险值符合预设的风险阈值，则执行对应的应急处理。

[0009] 可选地，所述风险阈值包括第一风险阈值、第二风险阈值，所述应急处理包括自主应急处理、协同应急处理，所述若所述目标风险值符合预设的风险阈值，则执行对应的应急处理的步骤包括：

[0010] 若所述目标风险值符合所述第一风险阈值，则执行所述自主应急处理；

[0011] 若所述目标风险值符合所述第二风险阈值，则执行所述协同应急处理。

[0012] 可选地，所述执行所述协同应急处理的步骤包括：

[0013] 向预设的空管中心发送协同应急请求；

[0014] 接收所述空管中心的指令，所述指令包括同意指令、拒绝指令；

[0015] 若所述指令为所述同意指令，则根据当前飞行信息，生成应急立体航线；

[0016] 若所述指令为所述拒绝指令，则基于当前位置点以及预设的航路封闭点，生成目标切换航路。

[0017] 可选地，所述目标切换航路包括固定立体切换航路、应急立体切换航路，所述基于当前位置点以及预设的航路封闭点，生成目标切换航路的步骤包括：

[0018] 判断所述当前位置点与所述航路封闭点之间的距离是否小于预设的距离阈值；

[0019] 若所述距离大于或等于预设的距离阈值，则生成所述固定立体切换航路；

[0020] 若所述距离小于所述距离阈值，则基于预设的应急切换信息，生成所述应急立体切换航路。

[0021] 可选地，所述基于预设的应急切换信息，生成所述应急立体切换航路的步骤之前，还包括：

[0022] 确定所述应急切换信息，具体包括：

[0023] 基于预设的避险规则，获取对应的航路切换点的经纬度；

[0024] 根据所述航路切换点，获取对应的切换航路的上下高度限值以及位置信息；

[0025] 基于所述经纬度、上下高度限值以及位置信息中的一种或多种，得到所述应急切换信息。

[0026] 可选地，所述基于预设的应急切换信息，生成所述应急立体切换航路的步骤之后，还包括：

[0027] 提取所述应急切换信息中的数据；

[0028] 基于所述应急切换信息中的数据以及所述应急立体切换航路，生成应急立体推荐航线。

[0029] 可选地，所述基于当前位置点以及预设的航路封闭点，生成目标切换航路的步骤之后，还包括：

[0030] 基于预设的弱化规则，显示至少一条除所述目标切换航路之外的临近切换航路。

[0031] 本申请实施例还提出一种低空飞行应急处理装置，所述低空飞行应急处理装置包括：

[0032] 风险判定模块，用于获取当前飞行信息，确定目标风险值；

[0033] 应急处理模块，用于若所述目标风险值符合预设的风险阈值，则执行对应的应急处理。

[0034] 本申请实施例还提出一种飞行器，所述飞行器包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的低空飞行应急处理程序，所述低空飞行应急处理程序被所述处理器执行时实现如上所述的低空飞行应急处理方法的步骤。

[0035] 本申请实施例还提出一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有低空飞行应急处理程序，所述低空飞行应急处理程序被处理器执行时实现如上所述的低空飞行应急处理方法的步骤。

[0036] 本申请实施例提出的低空飞行应急处理方法、装置、飞行器及存储介质，通过获取当前飞行信息，确定目标风险值；若所述目标风险值符合预设的风险阈值，则执行对应的应急处理。通过判断目标风险值是否符合风险阈值，执行对应的应急处理，使得飞行器出现不同的紧急情况时，可以根据目标风险值确定对应的应急处理方法，从而使得低空飞行更加安全有序，提高低空飞行的安全性。基于本申请方案，从真实世界的航空业中缺少低空飞行的应急航路航线的实际问题出发，以风险值衡量紧急情况的危险程度，为飞行员和飞行器提供一种在低空飞行时如何应对紧急情况的处理方法。

附图说明

[0037] 图1为本申请低空飞行应急处理装置所属飞行器的功能模块示意图；

[0038] 图2为本申请低空飞行应急处理方法第一示例性实施例的流程示意图；

[0039] 图3为本申请低空飞行应急处理方法第二示例性实施例的流程示意图；

[0040] 图4为本申请低空飞行应急处理方法第三示例性实施例的流程示意图；

[0041] 图5为本申请低空飞行应急处理方法涉及的应急立体切换航路以及航线生成的视景示意图；

[0042] 图6为本申请低空飞行应急处理方法第四示例性实施例的流程示意图；

[0043] 图7为本申请低空飞行应急处理方法第五示例性实施例的流程示意图；

[0044] 图8为本申请低空飞行应急处理方法第六示例性实施例的流程示意图；

[0045] 图9为本申请低空飞行应急处理方法第七示例性实施例的流程示意图；

[0046] 图10为本申请低空飞行应急处理方法第八示例性实施例的流程示意图。

[0047] 本申请目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0048] 应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请，并不用于限定本申请。

[0049] 本申请实施例的主要解决方案是：通过获取当前飞行信息，确定目标风险值；若所述目标风险值符合预设的风险阈值，则执行对应的应急处理。通过判断目标风险值是否符合风险阈值，执行对应的应急处理，使得飞行器出现不同的紧急情况时，可以根据目标风险值确定对应的应急处理方法，从而使得低空飞行更加安全有序，提高低空飞行的安全性。基于本申请方案，从真实世界的航空业中缺少低空飞行的应急航路航线的实际问题出发，以风险值衡量紧急情况的危险程度，为飞行员和飞行器提供一种在低空飞行时如何应对紧急情况的处理方法。

[0050] 本申请实施例涉及的技术术语：

[0051] 航线(Airway)，指连接机场与机场、机场与航路、给定地理点之间的飞行路线，简称航线。

[0052] 航路(Air Route)，由航空主管当局批准建立的一条由导航系统划定的空域结构的空中通道，在这个通道上空，交通管理机构要提供必要的空中交通管制和航行情报服务。

[0053] 本申请实施例考虑到，随着科技的不断发展，低空物流和出行迎来了机遇，同时也面对着挑战。与民航客机相比，低空空域(3000m以下)飞行架次多，飞行距离短，有限空域执飞的飞行器的密度大，在城市有限的低空空域，同时出现多架次、多机种和多型号的物流和载人飞行器执飞，将会是不远的未来的空中物流出行的常态。但是，由于目前民航并没有针对低空飞行，作出相应的应急航路航线，在遇到紧急情况时，无法完全满足低空空域飞行的安全有序，提高低空飞行的安全性。更具体地，包括但不限于以下原因：

[0054] 第一，民航飞行时生成应急切换航路航线的紧迫性低：民航飞行大部分时间巡航在平流层中，气流稳定、能见度高、受天气影响小，飞鸟出现的概率极低，受地面社会活动的影响小。此外，水平方向，由于民航客机的飞行距离较高，多数情况下，执飞的距离都在800km以上，当民航客机在收到紧急修改航路航线的信息或指令时，有充足的水平距离给飞行器做出调整。对于垂直方向，民航客机飞行高度高，被允许的情况下可降高进行航路航线的修改，同时，在被允许的情况下，还可通过提升飞行高度(只要不超出飞机设计飞行高度上限)。这些相对宽松的飞行环境，使得要为民航飞行/民航飞机增加生成应急切换航路航

线，或者是专门制定航路航线切换相关的应急处置方法，显得不紧迫，没有迫切的需求。

[0055] 第二，对民航客机飞行进行变更的手续和流程较繁杂：民航客机航线距离长，多数为跨域、跨区、跨省甚至是跨国飞行。在紧急情况下，如果想要协助飞机完成一次紧急航路航线的切换或修改，至少需要相关空域的空中交通服务报告室、塔台管制单位和区域空中管制单位等多个单位/部门的同时协作，而如果是跨国飞行，这样的协调将更加复杂和困难。

[0056] 第三，与民航客机飞行相比，低空空域(3000m以下)飞行架次多，飞行距离短，有限空域执飞的飞行器的密度大，航路航线应急切换更有必要：随着科技的不断发展，低空物流和出行迎来了机遇的同时，也面对着挑战。在城市有限的低空空域，同时有多架次、多机种和多型号的物流和载人飞行器执飞，将会是不远的未来的空中物流出行的常态。在遇到紧急情况时，如何迅速生成应急处理方案和应急切换航路航线，保证飞行的安全有序，将是热点话题，也是热点难题。

[0057] 第四，民航飞行原有的应急航路航线切换管理方法不能完全适应低空空域飞行：低空空域的开放，各国随之产生的关于低空飞行器的新的空管和适航条例，都对低空空域飞行的视景展示提出新的要求，也是机遇。低空飞行在气流环境较复杂的对流层底部，较低的飞行高度(尤其在城市中的飞行航线)除了易受雷电影响、恶劣天气影响、自然灾害影响、飞鸟影响、地形地貌影响，低空飞行器(尤其是低空城市空中出行的飞行器)容易受到地面各种电子设备的干扰(如电磁干扰、通信干扰等)、地面各种工业排放的影响(如工业废气排放、工业烟尘粉尘排放等)、建筑群(高低建筑交替、陆地建筑和湖泊江河交替)引起的空气乱流的影响、地面人类各种活动的影响(如光污染、地面噪音干扰、人造风场、烟花爆竹燃放影响、放风筝、气球影响、放飞小型私人无人飞行器的影响、建筑火灾烟尘等)。

[0058] 因此，本申请实施例方案，从真实世界的航空业中缺少低空飞行的应急航路航线的实际问题出发，以风险值衡量紧急情况的危险程度，为飞行员和飞行器提供一种在低空飞行时如何应对紧急情况的处理方法。

[0059] 需要说明的是，在本申请实施例方案中，将空中交通服务报告室、塔台管制单位和区域空中管制单位等空中管制单位/部门，统称为空管中心。此外，空管中心还可以是可移动的指控站点，而可移动的站点不仅可以是地面移动指控站点，还可以是空中或者水上的移动指控站点。

[0060] 具体地，参照图1，图1为本申请低空飞行应急处理装置所属飞行器的功能模块示意图。该低空飞行应急处理装置可以为独立于飞行器的、能够进行风险值计算、应急处理的装置，其可以通过硬件或软件的形式承载于飞行器上。该飞行器可以为手机、平板电脑等具有数据处理功能的智能移动终端，还可以为具有数据处理功能的固定飞行器或服务器等。

[0061] 在本实施例中，该低空飞行应急处理装置所属飞行器至少包括输出模块110、处理器120、存储器130以及通信模块140。

[0062] 存储器130中存储有操作系统以及低空飞行应急处理程序，低空飞行应急处理装置可以将基于预设的风险判定规则，得到的目标风险值；若所述目标风险值符合的所述第一风险阈值，则执行的所述自主应急处理；若所述目标风险值符合的所述第二风险阈值，则执行的所述协同应急处理等信息存储于该存储器130中；输出模块110可为显示屏等。通信模块140可以包括WIFI模块、移动通信模块以及蓝牙模块等，通过通信模块140与外部设备

或服务器进行通信。

[0063] 其中，存储器130中的低空飞行应急处理程序被处理器执行时实现以下步骤：

[0064] 获取当前飞行信息，确定目标风险值；

[0065] 若所述目标风险值符合预设的风险阈值，则执行对应的应急处理。

[0066] 进一步地，存储器130中的低空飞行应急处理程序被处理器执行时还实现以下步骤：

[0067] 若所述目标风险值符合所述第一风险阈值，则执行所述自主应急处理；

[0068] 若所述目标风险值符合所述第二风险阈值，则执行所述协同应急处理。

[0069] 进一步地，存储器130中的低空飞行应急处理程序被处理器执行时还实现以下步骤：

[0070] 向预设的空管中心发送协同应急请求；

[0071] 接收所述空管中心的指令，所述指令包括同意指令、拒绝指令；

[0072] 若所述指令为所述同意指令，则根据当前飞行信息，生成应急立体航线；

[0073] 若所述指令为所述拒绝指令，则基于当前位置点以及预设的航路封闭点，生成目标切换航路。

[0074] 进一步地，存储器130中的低空飞行应急处理程序被处理器执行时还实现以下步骤：

[0075] 判断所述当前位置点与所述航路封闭点之间的距离是否小于预设的距离阈值；

[0076] 若所述距离大于或等于预设的距离阈值，则生成所述固定立体切换航路；

[0077] 若所述距离小于所述距离阈值，则基于预设的应急切换信息，生成所述应急立体切换航路。

[0078] 进一步地，存储器130中的低空飞行应急处理程序被处理器执行时还实现以下步骤：

[0079] 确定所述应急切换信息，具体包括：

[0080] 基于预设的避险规则，获取对应的航路切换点的经纬度；

[0081] 根据所述航路切换点，获取对应的切换航路的上下高度限值以及位置信息；

[0082] 基于所述经纬度、上下高度限值以及位置信息中的一种或多种，得到所述应急切换信息。

[0083] 进一步地，存储器130中的低空飞行应急处理程序被处理器执行时还实现以下步骤：

[0084] 提取所述应急切换信息中的数据；

[0085] 基于所述应急切换信息中的数据以及所述应急立体切换航路，生成应急立体推荐航线。

[0086] 进一步地，存储器130中的低空飞行应急处理程序被处理器执行时还实现以下步骤：

[0087] 基于预设的弱化规则，显示至少一条除所述目标切换航路之外的临近切换航路。

[0088] 本实施例通过上述方案，具体通过获取当前飞行信息，确定目标风险值；若所述目标风险值符合预设的风险阈值，则执行对应的应急处理。通过判断目标风险值是否符合风险阈值，执行对应的应急处理，使得飞行器出现不同的紧急情况时，可以根据目标风险值确

定对应的应急处理方法，从而使得低空飞行更加安全有序，提高低空飞行的安全性。基于本申请方案，从真实世界的航空业中缺少低空飞行的应急航路航线的实际问题出发，以风险值衡量紧急情况的危险程度，为飞行员和飞行器提供一种在低空飞行时如何应对紧急情况的处理方法。

[0089] 基于上述飞行器架构但不限于上述架构，提出本申请方法实施例。

[0090] 参照图2，图2为本申请低空飞行应急处理方法第一示例性实施例的流程示意图。所述低空飞行应急处理方法包括：

[0091] 步骤S210，获取当前飞行信息，确定目标风险值；

[0092] 具体地，应急处理是针对飞行器的实时飞行相关信息，判断是否出现了紧急情况，当前飞行信息用于计算目标风险值，风险值用于通过飞管系统将与其预先设定的触发应急避险风险阈值进行比较，从而执行其中，确定目标风险值具体可以包括以下步骤：

[0093] 从各个渠道收集并保存各种飞行相关的过往信息；对从各渠道收集来的信息进行筛选归类，整理出风险项并划分风险等级，生成飞行风险等级库，根据飞行风险登记库，将收集到的实时飞行相关信息与风险项进行风险等级认定和打分，将各项打分进行汇总，得到目标风险值。

[0094] 步骤S220，若所述目标风险值符合预设的风险阈值，则执行对应的应急处理。

[0095] 具体地，将目标风险值交由飞管系统进行评判，做出相应的应急处理。例如，当没有达到预先设定的触发应急避险的风险阈值，说明风险可控和/或可接受，此时飞管系统将使飞行器继续保持飞行；同时，飞行器将当前飞行的相关指令或是相关记录反馈给空管中心，由空管中心进行记录和/或备份，作为可查询的参考记录。当达到预先设定的触发应急避险的风险阈值，说明风险亟待处理。

[0096] 需要说明的是，根据实际情况需要，设定相应的风险阈值。其中，可以有两种为风险高低定值方式：作为一种实现方式，可以选择较大的数值表示高风险，较小的数值表示低风险；作为另一种实现方式，可以选择较大的数值表示低风险(说明安全性高)，较小的数值表示高风险(说明安全性低)，本申请实施例对此不作限定。

[0097] 本实施例通过上述方案，具体通过获取当前飞行信息，确定目标风险值；若所述目标风险值符合预设的风险阈值，则执行对应的应急处理。通过判断目标风险值是否符合风险阈值，执行对应的应急处理，使得飞行器出现不同的紧急情况时，可以根据目标风险值确定对应的应急处理方法，从而使得低空飞行更加安全有序，提高低空飞行的安全性。基于本申请方案，从真实世界的航空业中缺少低空飞行的应急航路航线的实际问题出发，以风险值衡量紧急情况的危险程度，为飞行员和飞行器提供一种在低空飞行时如何应对紧急情况的处理方法。

[0098] 参照图3，图3为本申请低空飞行应急处理方法第二示例性实施例的流程示意图。基于上述图2所示的实施例，所述风险阈值包括第一风险阈值、第二风险阈值，所述应急处理包括自主应急处理、协同应急处理，步骤S220，若所述目标风险值符合预设的风险阈值，则执行对应的应急处理，包括：

[0099] 步骤S310，若所述目标风险值符合所述第一风险阈值，则执行所述自主应急处理；

[0100] 具体地，若符合第一风险阈值，说明情况比较紧急，来不及跟空管中心进行报备和协商处理，则由飞行器自身进行快速处理。

[0101] 其中，自主应急处理的流程和方法具体可以包括以下：

[0102] 通过飞管计算机依靠机载感知设备、机载幅值驾驶系统，以及飞行员视觉判断等手段中的一种或多种结合，进行快速的自主紧急避险操作；其中，避险操作可以通过开辟紧急临时航路或航线及应急飞行。

[0103] 例如，避险操作可以包括但不限于：紧急返航：就近选择可降落机场/临时地点进行降落；继续交由机上的人类飞行员进行应急的手动驾驶，进行应急飞行，以及切换航路/航线；当飞行器上的飞行员或自主飞行系统(因风险或故障)不能执行应急飞行时，交由远程控制飞行(如地面人类飞行员控制、远程辅助驾驶系统控制，或经训练的远程人工智能自动应急驾驶系统控制)，进行应急飞行，以及切换航路/航线。

[0104] 需要说明的是，第一风险阈值的紧急程度相对于第二风险阈值的紧急程度会更高。在避险操作中，虽然情况更为紧急，不能和空管中心进行协同应急处理，但空管中心可以采取对避险进行监视、指导或辅助应急等远程协助等操作。并且，由于飞行器是自主处理应急避险，为了防止对航路和航线中的其他飞行器造成影响，在开辟紧急临时航路航线及应急飞行时，需要向外实时发送紧急通知或警示，提示其他飞行器注意。另外，飞行器将应急避险的操作和操作后的飞行器状态向飞管中心进行上报，飞管中心进行记录和/或备份。

[0105] 步骤S320，若所述目标风险值符合所述第二风险阈值，则执行所述协同应急处理。

[0106] 具体地，说明此时虽然已经触发了应急避险，但是飞行器尚有时间与空管中心一起进行沟通协调，来共同进行应急处置。例如，可以通过飞管系统和空管中心共同对应急避险的(触发)需求进行核对和确认。

[0107] 本实施例通过上述方案，具体通过获取当前飞行信息，确定目标风险值；若所述目标风险值符合所述第一风险阈值，则执行所述自主应急处理；若所述目标风险值符合所述第二风险阈值，则执行所述协同应急处理。通过将风险阈值划分不同区间，执行对应的应急处理，可以提高低空飞行应急处理的安全性。

[0108] 参照图4，图4为本申请低空飞行应急处理方法第三示例性实施例的流程示意图。基于上述图3所示的实施例，步骤S320，执行所述协同应急处理，包括：

[0109] 步骤S410，向预设的空管中心发送协同应急请求；

[0110] 具体地，飞管系统和空管中心共同对应急避险的(触发)需求进行核对和确认。需要说明的是，在本申请实施例中，将空中交通服务报告室、塔台管制单位和区域空中管制单位等空中管制单位/部门，统称为空管中心。此外，空管中心还可以是可移动的指控站点，而可移动的站点可以是地面移动指控站点，还可以是空中或者水上的移动指控站点。

[0111] 步骤S420，接收所述空管中心的指令，所述指令包括同意指令、拒绝指令；

[0112] 具体地，飞管系统和空管中心共同对应急避险的(触发)需求进行核对和确认；

[0113] 确认后，参考图5，图5为本申请低空飞行应急处理方法涉及的应急立体切换航路以及航线生成的视景示意图。图5具体示出E201为当前航路，也即，空管中心判断是否需要在当前航路(如图5示出的E201)中调整航线，通过判断以生成对应的应急立体航线或目标切换航路。

[0114] 步骤S430，若所述指令为所述同意指令，则根据当前飞行信息，生成应急立体航线；

[0115] 具体地，若空管中心判断需要在当前航路(如图5示出的E201)中调整航线，则向飞

行器发送同意指令，即只需在当前航路中调整航线就可满足需求，其他交由飞行器的飞管系统处理。飞管系统通过收集的飞行器的位置和避让等信息，结合加载的三维地图(或实时采集的地图、地形和地貌图)，生成一条推荐的最佳“应急立体航线”(图5示出的E401)，避开风险/险情即可。另外，还可以将这些处理操作信息和推荐应急立体航线信息上报给空管中心进行保存。

[0116] 步骤S440，若所述指令为所述拒绝指令，则基于当前位置点以及预设的航路封闭点，生成目标切换航路。

[0117] 具体地，若空管中心判断不需要在当前航路(如图5示出的E201)中调整航线，即在当前航路中调整航线不能满足需求。此时空管中心向提供飞行器的当前位置与预设的航路封闭点距离，以生成目标切换航路。

[0118] 需要说明的是，航路封闭点用于空管中心为了提示飞行器进行应急处理，结合各风险因素、避让需求和空中管制要求等信息指定的一个此航路飞行截止点，飞行器必须在飞抵它之前进行航路切换。

[0119] 本实施例通过上述方案，具体通过向预设的空管中心发送协同应急请求；接收所述空管中心的指令，所述指令包括同意指令、拒绝指令；若所述指令为所述同意指令，则根据当前飞行信息，生成应急立体航线；若所述指令为所述拒绝指令，则基于当前位置点以及预设的航路封闭点，生成目标切换航路。通过与空管中心进行协同应急处理，生成应急立体航线或目标切换航路，使得飞行器可以在低空空域有序飞行。

[0120] 参照图6，图6为本申请低空飞行应急处理方法第四示例性实施例的流程示意图。基于上述图4所示的实施例，所述目标切换航路包括固定立体切换航路、应急立体切换航路，步骤S440，基于当前位置点以及预设的航路封闭点，生成目标切换航路，包括：

[0121] 步骤S610，判断所述当前位置点与所述航路封闭点之间的距离是否小于预设的距离阈值；

[0122] 具体地，航路封闭点用于空管中心为了提示飞行器进行应急处理，结合各风险因素、避让需求和空中管制要求等信息指定的一个此航路飞行截止点，飞行器必须在飞抵它之前进行航路切换。因此，通过判断航路封闭点与当前位置点的距离是否小于预设的距离阈值，可以根据当前位置点与航路封闭点的距离，以不同的方式生成对应的切换航路。其中，距离阈值根据实际情况进行设定，本申请实施例对此不作限定。

[0123] 步骤S620，若所述距离大于或等于预设的距离阈值，则生成所述固定立体切换航路；

[0124] 具体地，当飞行器的当前位置点与航路封闭点的距离大于或等于预先设定的距离阈值时，也即，此时尚有较充足时间供飞行器和空管中心进行协商抉择。因此，当在到达航路封闭点之前且距离足够大，可以使用可供切换的固定立体切换航路，其中，固定立体切换航路通过飞管系统从存储介质、空管中心或其他航路实时上传等途径获得。

[0125] 需要说明的是，如果飞管系统从存储介质、空管中心或其他航路实时上传中的一种或多种不存在可供切换的固定立体切换航路，则基于预设的应急切换信息，生成应急立体切换航路，从而使用应急立体切换航路。

[0126] 更具体地，固定立体切换航路是根据允许的航路切换点经纬度集合、允许的切换航路的上下高度限值，以及可供切换的目标航路的位置信息(如图5中的E202和其他航路)

提前生成的立体通道，可以理解为提前设置好的固定高度路匝道。通过直接使用固定立体切换航路，可以完成航路切换。另外，当在到达封闭点前没有可供切换的固定立体切换航路时，还可以使用应急切换航路(如图5中的E204、E205所示)通道进行避险。

[0127] 此外，飞行器上可选择切换第一视角为第三视角，如此，可以看到飞行器整体及其飞行航路切换过程视景。需要说明的还是，立体主次航路切换视景，在远程投放给地面时，地面也可选择变化第一视角为第三视角，但不能同时控制和切换飞行器上的视角，保证飞行器上的视角由飞行员或有相应授权的人员/系统进行控制。

[0128] 步骤S630，若所述距离小于所述距离阈值，则基于预设的应急切换信息，生成所述应急立体切换航路。

[0129] 具体地，当飞行器的当前位置点与航路封闭点的距离小于预先设定的距离阈值时，也即，没有充足时间供飞行器和空管中心进行协商抉择，但时间尚比自主应急处置充裕，可以使用应急切换航路(如图5示出的E204、E205)进行避险。将预设的应急切换信息与空管中心从各渠道搜集的信息进行结合，生成应急立体切换航路。其中，应急切换信息包括但不限于：应急航路切换点的经纬度集合(如图5示出的E204或E205侧向边界)、应急切换航路上下高度限值集合(如图5示出的E204或E205上下边界)、飞行器所在位置，以及可供切换的应急航路(图2中的E202和其他航路)的位置信息。

[0130] 另外，飞行器上可选择切换第一视角为第三视角，看到飞行器整体及其飞行航路切换过程视景；立体主次航路切换视景，在远程投放给地面时，地面也可选择变化第一视角为第三视角，但不能同时控制和切换飞行器上的视角，保证飞行器上的视角由飞行员或有相应授权的人员/系统进行控制。

[0131] 本实施例通过上述方案，具体通过判断所述当前位置点与所述航路封闭点之间的距离是否小于预设的距离阈值；若所述距离大于或等于预设的距离阈值，则生成所述固定立体切换航路；若所述距离小于所述距离阈值，则基于预设的应急切换信息，生成所述应急立体切换航路。通过判断当前飞行器与航路封闭点的距离，以不同方式生成切换航路，可以提高应急处理的速度，从而更快速的针对紧急情况做出有效决策，提高低空飞行的安全性。

[0132] 参照图7，图7为本申请低空飞行应急处理方法第五示例性实施例的流程示意图。基于上述图6所示的实施例，步骤S630，则基于预设的应急切换信息，生成所述应急立体切换航路之前，还包括：

[0133] 确定所述应急切换信息，具体包括：

[0134] 步骤S710，基于预设的避险规则，获取对应的航路切换点的经纬度；

[0135] 步骤S720，根据所述航路切换点，获取对应的切换航路的上下高度限值以及位置信息；

[0136] 步骤S730，基于所述经纬度、上下高度限值以及位置信息中的一种或多种，得到所述应急切换信息。

[0137] 具体地，避险规则用于获取可以避开各种风险因素的切换点、切换航路、切换航线。首先获取航路切换点的经纬度，根据航路切换点，获取对应的切换航路的上下高度限值，以及可供切换的目标航路的位置信息。其中，应急切换信息包括但不限于：可以避开各种风险因素的应急航路切换点的经纬度集合(如图5示出的E204或E205侧向边界)、可以避开各种风险因素的应急切换航路上下高度限值集合(如图5示出的E204或E205上下边界)、

飞行器当前所在位置信息、可以避开各种风险因素的可供切换的目标切换航路(如图5示出的E202和其他航路)的位置信息。

[0138] 通过上述方案,具体通过基于预设的避险规则,获取对应的航路切换点的经纬度;根据所述航路切换点,获取对应的切换航路的上下高度限值以及位置信息;基于所述经纬度、上下高度限值以及位置信息中的一种或多种,得到所述应急切换信息。通过获取应急切换信息,可以更全面地选择切换点以及切换航路,提高了应急处理的准确性。

[0139] 参照图8,图8为本申请低空飞行应急处理方法第六示例性实施例的流程示意图。基于上述图6所示的实施例,步骤S630,基于预设的应急切换信息,生成所述应急立体切换航路之后,还包括:

[0140] 步骤S810,提取所述应急切换信息中的数据;

[0141] 具体地,当通过上述方式生成应急切换航路(如图5示出的E204、E205)立体通道后,从切换面(如图5示出的E206、E207)进入应急切换航路,此时已经实现避险。但是为了节约机载能源、进一步提高航路切换的安全性,以及出于提示飞行员或其他使用视景的人员,空管中心可再次从应急切换信息出发,进一步结合并提取各渠道搜集的信息以及风险因素,在前述选定的应急立体切换航路的基础上,再生成一条应急立体推荐航线。

[0142] 步骤S820,基于所述应急切换信息中的数据以及所述应急立体切换航路,生成应急立体推荐航线。

[0143] 具体地,进一步结合和提取各渠道搜集的信息以及风险因素,在前述选定的应急立体切换航路的基础上,再生成一条应急立体推荐航线。如此,在飞行器在完成应急切换航路后,可以根据应急立体推荐航线,对飞行进行再次规划。需要说明的是,飞行器在飞入应急切换航路通道后,已经成功脱险,进行再次修正为可选项,根据实际需求和目的选择是否要进行再次规划。

[0144] 本实施例通过上述方案,具体通过提取所述应急切换信息中的数据;基于所述应急切换信息中的数据以及所述应急立体切换航路,生成应急立体推荐航线。通过使用应急立体切换航路确保安全之后,可以进行再次规划应急立体切换航路,对应生成应急立体推荐航线,使得应急处理更为完善,避免出现纰漏。

[0145] 参照图9,图9为本申请低空飞行应急处理方法第七示例性实施例的流程示意图。基于上述图4所示的实施例,步骤S440,基于当前位置点以及预设的航路封闭点,生成目标切换航路之后,还包括:

[0146] 步骤S910,基于预设的弱化规则,显示至少一条除所述目标切换航路之外的临近切换航路。

[0147] 具体地,当将应急立体切换航路和应急立体推荐航线用于视景显示时,可在同一视景中显示应急切换航路的同时,显示多个临近航路,也可根据需求只显示其中的某一个或某几个临近航路,其他航路不显示,或者采取弱化显示;

[0148] 当将应急立体切换航路和应急立体推荐航线用于视景显示时,可以供驾驶舱使用;供远程驾驶和远程展示使用;可以用于培训人工智能无人驾驶系统;可以选择第一视角或第三视角,看到飞行器整体及其飞行航路切换过程视景;在远程投放给地面时,地面也可以选择第一视角或第三视角(但不能同时控制和切换飞行器上的视角,保证飞行器上的视角由飞行员或有相应授权的人员或系统进行控制)。

[0149] 另外，使用的显示设备，包括但不限于：头盔显示器、玻璃风挡、抬头显示设备(HUD)、虚拟现实显示(VR)，以及视觉增强显示(AR)等一切可以与飞行器位姿互动的一种显示设备，或者由其中两种或两种以上显示设备融合成的显示设备。

[0150] 本实施例通过上述方案，具体通过基于当前位置点以及预设的航路封闭点，生成目标切换航路；基于预设的弱化规则，显示至少一条除所述目标切换航路之外的临近切换航路。通过显示目标切换航路以及临近切换航路，可以灵活地展示飞行的相关信息，从而用于驾驶、控制、教学、培训、展示，实现飞行器的多功能。

[0151] 参考图10，图10为本申请低空飞行应急处理方法第八示例性实施例的流程示意图。

[0152] 首先，判断目标风险值是否达到约定的触发应急避险的风险阈值；

[0153] 如果目标风险值达到约定的触发应急避险的风险阈值，则判断是否触发飞行器自主紧急避险；

[0154] 如果不触发飞行器自主紧急避险，则进入协同应急处置，通过飞管系统以及空管中心对信息进行核对和确认，并将信息交由空管中心；然后通过空管中心判断飞行器是否只需要在同一航路中调整当前航路中的航线；

[0155] 如果飞行器无法只在同一航路中调整当前航路中的航线，则通过空管中心获取飞行器当前位置距离与航路封闭点距离，然后判断飞行器当前位置与航路封闭点的距离是否大于或等于约定值；如果小于约定值，则选择应急切换航路；如果大于或等于约定值，则进行固定切换航路选择；

[0156] 如果飞行器当前位置与航路封闭点的距离大于或等于约定值，则判断前方是否有固定切换航路；如果前方有固定切换航路，则使用固定立体切换航路，并可以根据固定立体切换航路，进一步地修正应急立体推荐航线；如果前方没有固定切换航路，则使用应急切换航路；

[0157] 如果飞行器当前位置与航路封闭点的距离小于约定值，则使用应急切换航路，并可以根据应急切换航路进一步地修正应急立体推荐航线；

[0158] 然后，将生成的应急立体推荐航线、应急切换航路或固定立体切换航路的飞行记录上报至空管中心，进行记录和/或备份反馈；

[0159] 其中，应急切换航路和/或应急立体推荐航线可以通过飞管系统将各渠道实时搜集的信息和应急立体切换航路进行结合所得到，应急立体切换航路可以通过空管中心结合预先设定的允许的应急航路切换点经纬度集合、允许的应急航路的上下高度限制、飞行器和目标航路所处位置等信息得到；应急立体推荐航线可以用于节约机载能源、提高航路切换安全性、提示飞行员或其他视景使用者；固定立体切换航路通过飞管系统调取或接收航路存储介质和/或其他航路分享等途径所得到；

[0160] 如果飞行器无可以只在同一航路中调整当前航路中的航线，则通过飞管系统获取飞行器的位置、当前所处位置的地图和避让等信息，从而生成推荐应急立体航线，将推荐应急立体航线上报给空管中心以进行记录和/或备份；

[0161] 如果飞行器触发自主紧急避险，则执行自主应急处置；通过飞管系统执行自主紧急决策，例如，可以依靠机载感知设备、飞行员视觉判断、机载辅助驾驶系统等，进行自主紧急避险操作；然后开辟紧急临时航路或航线的应急飞行，并将应急飞行的信息进行信息汇

总;将汇总后的信息向外发送紧急通知和/或警示,并将信息上报至空管中心,如此,可以接收空管中心的监视和/或指导和/或辅助;其中,应急飞行具体包括但不限于以下选择:紧急返航、就近降落、机上控制飞行、远程控制飞行,将汇总后的信息向外放紧急通知和/或警示,并将飞行记录上报至空管中心。

[0162] 如果目标风险值没有达到约定的触发应急避险的风险阈值,则通过飞管系统控制飞行器继续保持飞行,并将实时的飞行记录上传至空管中心进行记录和/或备份。

[0163] 本实施例通过上述方案,通过飞管系统将与其约定的触发应急避险风险阈值进行比较,并根据比较结果给出两种处理飞行紧急情况的处理方式,分别为自主应急处理和协同应急处理,实现了在低空空域面临紧急情况的处理时,生成立体应急切换航路通道和立体切换航线,对当前飞行的航路航线进行低空立体主次航路切换,有效地保证了飞行的安全有序。

[0164] 此外,本申请实施例还提出一种低空飞行应急处理装置,所述低空飞行应急处理装置包括:

[0165] 风险判定模块,用于获取当前飞行信息,确定目标风险值;

[0166] 应急处理模块,用于若所述目标风险值符合预设的风险阈值,则执行对应的应急处理。

[0167] 本实施例实现低空飞行应急处理的原理及实施过程,请参照上述各实施例,在此不再赘述。

[0168] 此外,本申请实施例还提出一种飞行器,所述飞行器包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的低空飞行应急处理程序,所述低空飞行应急处理程序被所述处理器执行时实现如上所述的低空飞行应急处理方法的步骤。

[0169] 由于本低空飞行应急处理程序被处理器执行时,采用了前述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有前述所有实施例的全部技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。

[0170] 此外,本申请实施例还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有低空飞行应急处理程序,所述低空飞行应急处理程序被处理器执行时实现如上所述的低空飞行应急处理方法的步骤。

[0171] 由于本低空飞行应急处理程序被处理器执行时,采用了前述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有前述所有实施例的全部技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。

[0172] 相比现有技术,本申请实施例提出的低空飞行应急处理方法、装置、飞行器及存储介质,通过获取当前飞行信息,确定目标风险值;若所述目标风险值符合预设的风险阈值,则执行对应的应急处理。通过判断目标风险值是否符合风险阈值,执行对应的应急处理,使得飞行器出现不同的紧急情况时,可以根据目标风险值确定对应的应急处理方法,从而使得低空飞行更加安全有序,提高低空飞行的安全性。基于本申请方案,从真实世界的航空业中缺少低空飞行的应急航路航线的实际问题出发,以风险值衡量紧急情况的危险程度,为飞行员和飞行器提供一种在低空飞行时如何应对紧急情况的处理方法。

[0173] 需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而

且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。

[0174] 上述本申请实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优劣。

[0175] 通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在如上的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中，包括若干指令用以使得一台飞行器(可以是手机，计算机，服务器，被控终端，或者网络设备等)执行本申请每个实施例的方法。

[0176] 以上仅为本申请的优选实施例，并非因此限制本申请的专利范围，凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本申请的专利保护范围内。

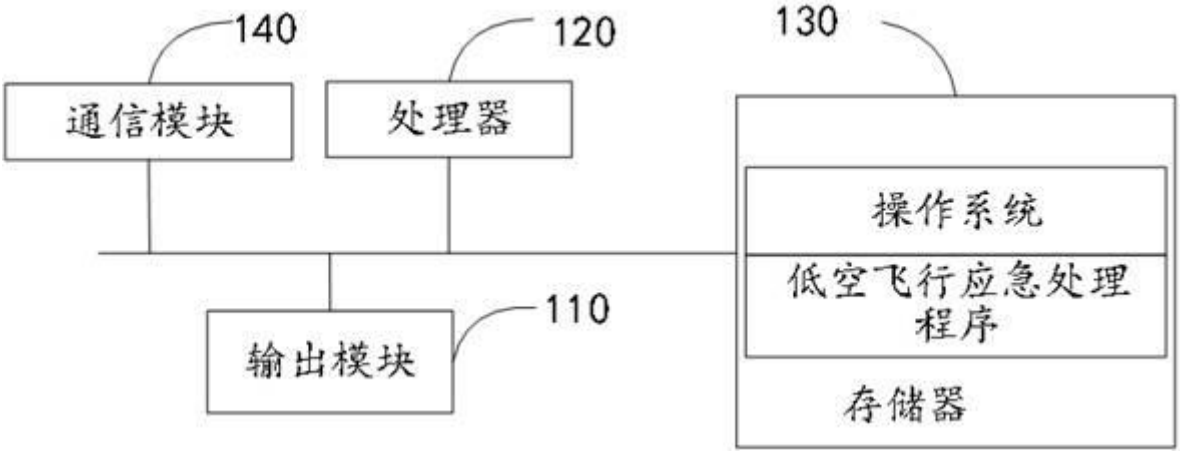
140
120
130
通信模块
处理器
操作系统
低空飞行应急处理程序
110
输出模块
存储器

图1

获取当前飞行信息，确定目标风险值
S210
若所述目标风险值符合预设的风险阈值，则执行对应的应急处理
S220

图2

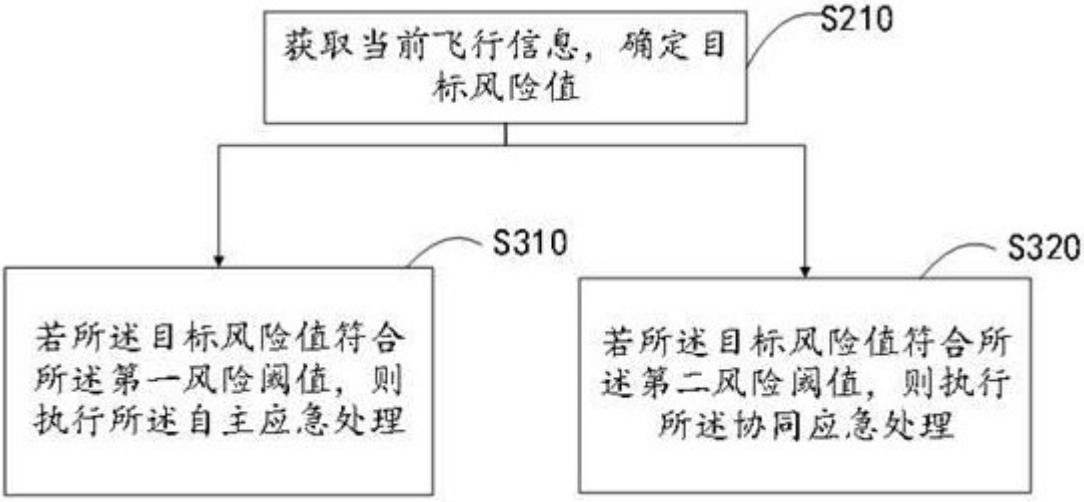
获取当前飞行信息，确定目标风险值
S210
S310
S320
若所述目标风险值符合所述第一风险阈值，则执行所述自主应急处理
若所述目标风险值符合所述第二风险阈值，则执行所述协同应急处理

图3

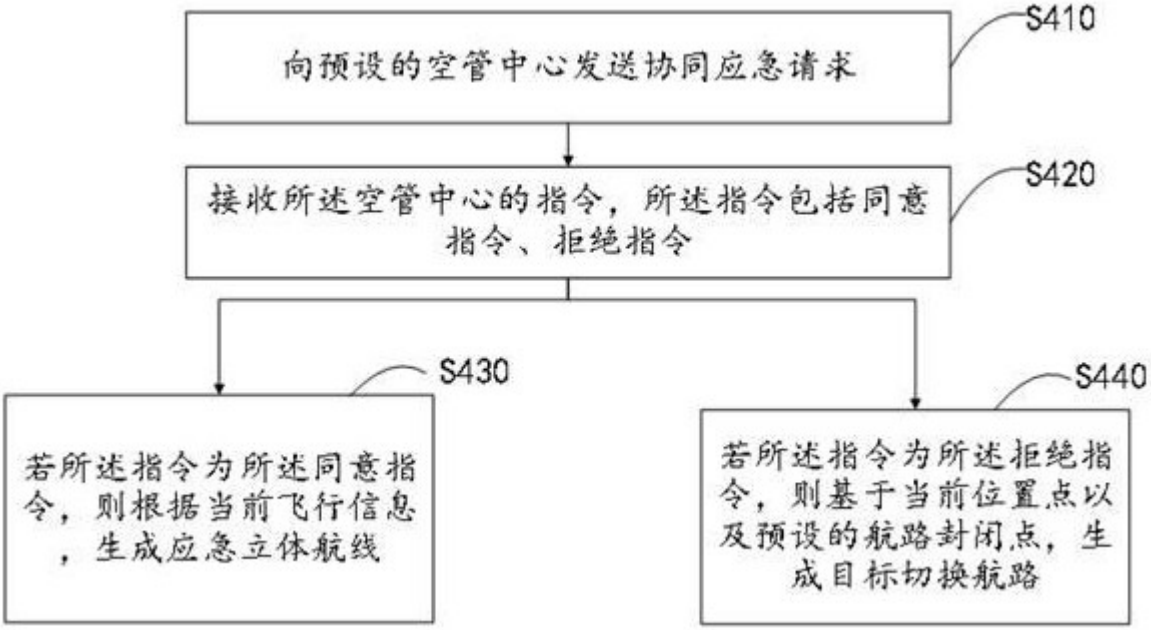
S410
向预设的空管中心发送协同应急请求
S420
接收所述空管中心的指令，所述指令包括同意指令、拒绝指令
S430
若所述指令为所述同意指令，则根据当前飞行信息，生成应急立体航线
S440
若所述指令为所述拒绝指令，则基于当前位置点以及预设的航路封闭点，生成目标切换航路

图4

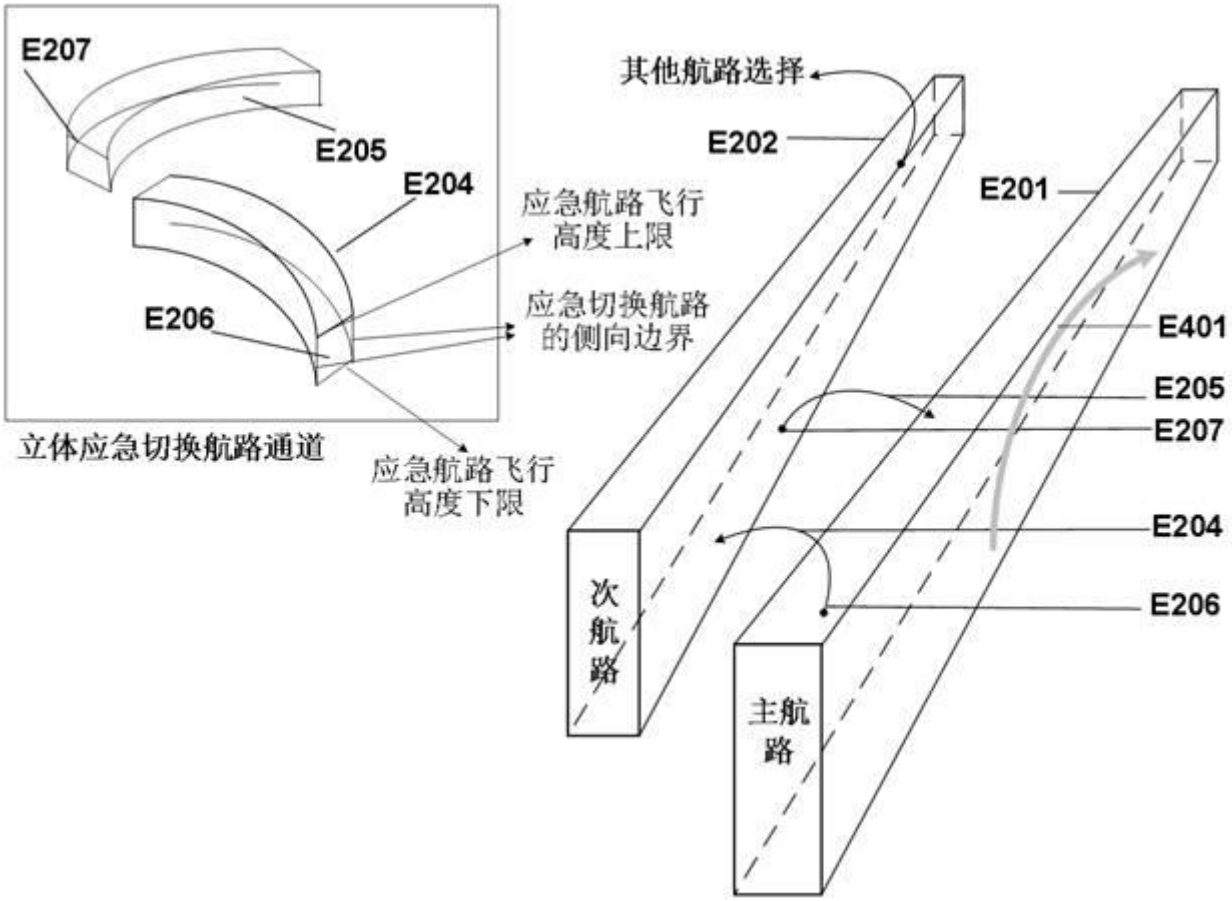
E207
E205
E204
E206
立体应急切换航路通道
应急航路飞行高度上限
应急切换航路的侧向边界
应急航路飞行高度下限
其他航路选择
E202
E201
E401
E205
E207
E204
E206
次航路
主航路

图5

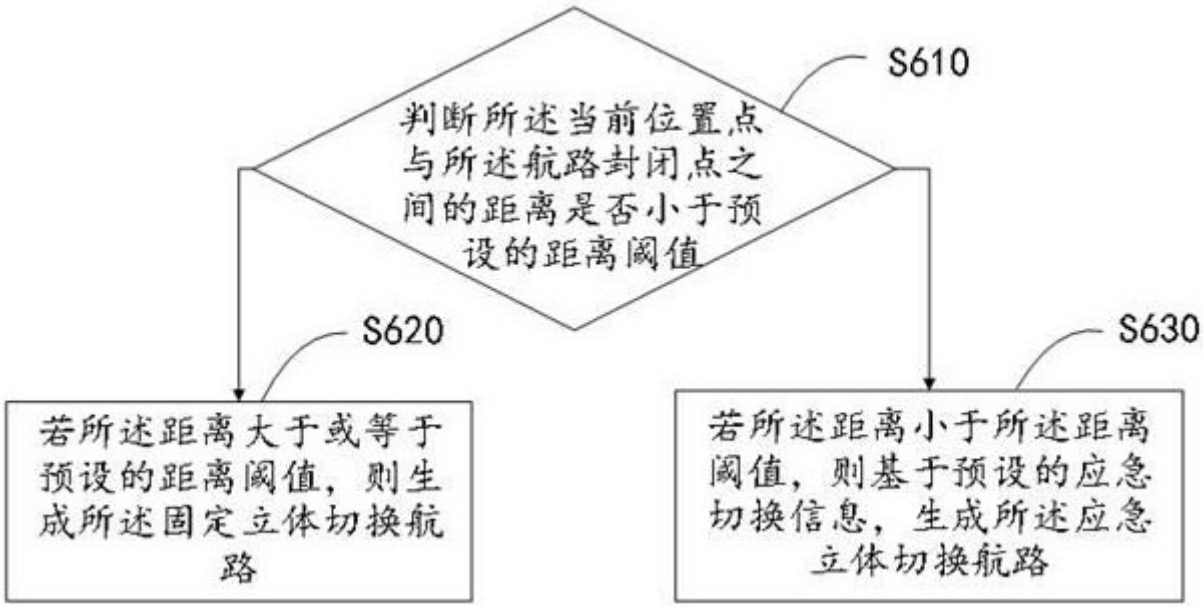
S610
判断所述当前位置点与所述航路封闭点之间的距离是否小于预设的距离阈值
S620
若所述距离大于或等于预设的距离阈值，则生成所述固定立体切换航路
S630
若所述距离小于所述距离阈值，则基于预设的应急切换信息，生成所述应急立体切换航路

图6

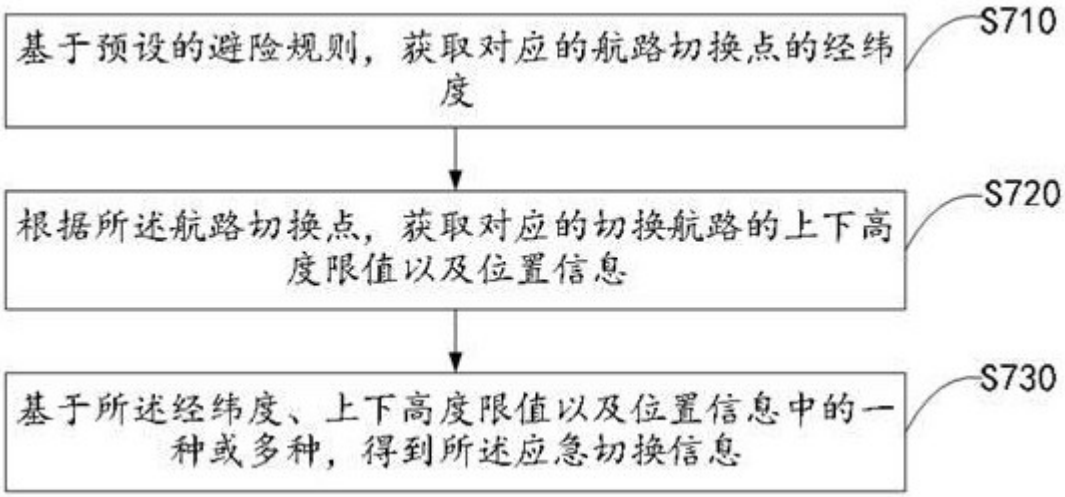
基于预设的避险规则，获取对应的航路切换点的经纬度
S710
根据所述航路切换点，获取对应的切换航路的上下高度限值以及位置信息
S720
基于所述经纬度、上下高度限值以及位置信息中的一种或多种，得到所述应急切换信息
S730

图7

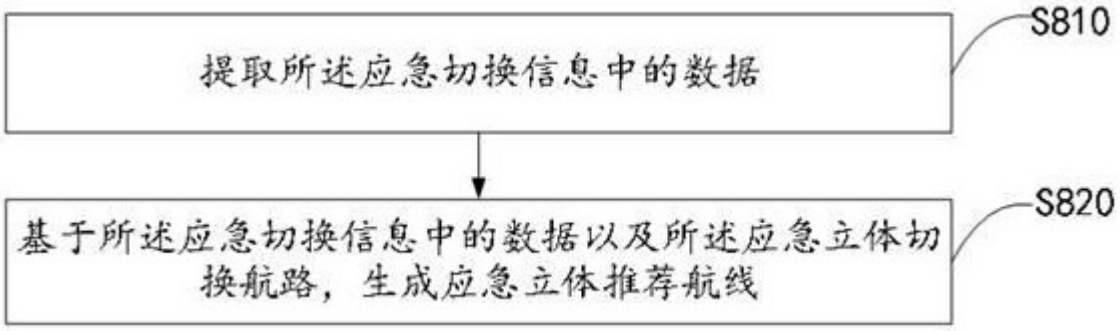
提取所述应急切换信息中的数据
S810
基于所述应急切换信息中的数据以及所述应急立体切换航路，生成应急立体推荐航线
S820

图8

若所述指令为所述拒绝指令，则基于当前位置点以及预设的航路封闭点，生成目标切换航路
S440
基于预设的弱化规则，显示至少一条除所述目标切换航路之外的临近切换航路
S910

图9

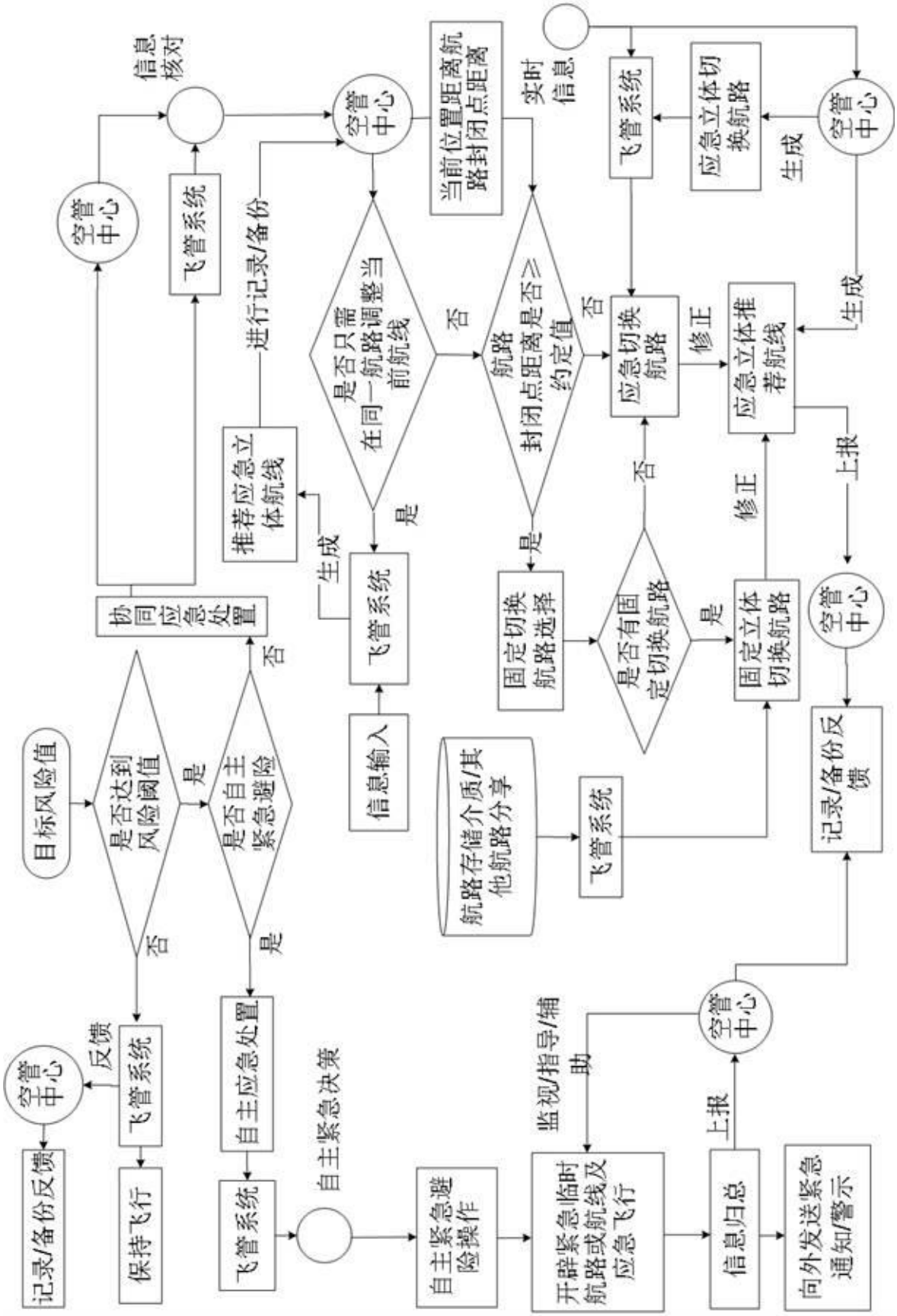
目标风险值
是否达到风险阈值
是
否
是否自主紧急避险
是
否
协同应急处置
空管中心
飞管系统
信息核对
空管中心
飞管系统
反馈
记录/备份反馈
保持飞行
自主应急处置
飞管系统
自主紧急决策
自主紧急避险操作
开辟紧急临时航路或航线及应急飞行
监视/指导/辅助
空管中心
上报
信息归总
向外发送紧急通知/警示
空管中心
记录/备份反馈
进行记录/备份
推荐应急立体航线
生成
飞管系统
信息输入
是否只需在同一航路调整当前航线
是
否
空管中心
当前位置距离航路封闭点距离
航路封闭点距离是否≥约定值
是
否
固定切换航路选择
是否有固定切换航路
是
否
固定立体切换航路
航路存储介质/其他航路分享
飞管系统
应急切换航路
修正
应急立体推荐航线
修正
上报
空管中心
生成
飞管系统
应急立体切换航路
生成
空管中心
实时信息

图10